

Ejercicio de práctica: Clasificación aplicando AQ con Python

1) Una concesionaria de vehículos desea identificar qué características tienen los clientes que **compran un automóvil eléctrico**.

Se dispone de un conjunto de ejemplos positivos (clientes que sí compraron un automóvil eléctrico) y ejemplos negativos (clientes que no lo compraron).

El objetivo es aplicar el algoritmo **AQ** para inducir una regla de clasificación que permita predecir si un nuevo cliente comprará un automóvil eléctrico.

Atributos

- edad: Joven, Adulto, Mayor
- ingreso: Bajo, Medio, Alto
- tiene_garaje: Si, No
- distancia_trabajo: Corta, Media, Larga

Ejemplos positivos (+)

```
positivos = [  
{"edad": "Joven", "ingreso": "Alto", "tiene_garaje": "Si", "distancia_trabajo": "Corta" },  
{ "edad": "Adulto", "ingreso": "Medio", "tiene_garaje": "Si", "distancia_trabajo": "Media"},  
{"edad": "Mayor", "ingreso": "Alto", "tiene_garaje": "Si", "distancia_trabajo": "Larga"}]
```

Ejemplos negativos (-)

```
negativos = [  
{"edad": "Joven", "ingreso": "Alto", "tiene_garaje": "No", "distancia_trabajo": "Corta" },  
{ "edad": "Adulto", "ingreso": "Medio", "tiene_garaje": "No", "distancia_trabajo": "Media"},  
{"edad": "Mayor", "ingreso": "Bajo", "tiene_garaje": "No", "distancia_trabajo": "Larga"}]
```

Consigna

1. Analizar los ejemplos positivos y negativos.
2. Aplicar el algoritmo AQ para identificar las características distintivas de los clientes que compran automóviles eléctricos.
3. Formular una regla de clasificación de la forma:

SI <condiciones>
ENTONCES Compra_Auto_Electrico = Sí

Verificar que la regla cubra todos los ejemplos positivos y excluya todos los ejemplos negativos.

Resultado esperado

La regla inducida debería identificar que:

SI tiene_garaje = Si
ENTONCES Compra_Auto_Electrico = Sí

2) Enunciado del Programa: Inferir qué significa ser Socio Activo de un Gimnasio

Objetivo del algoritmo AQ

El algoritmo AQ busca inducir reglas que describan a las personas que son **socios activos** de un gimnasio, diferenciándolas de quienes no mantienen una actividad regular, utilizando atributos como:

- Edad
- Frecuencia de asistencia
- Plan contratado

Datos utilizados

Ejemplos positivos (socios activos)

- Edad: 25, Frecuencia de asistencia: frecuente, Plan contratado: premium
- Edad: 32, Frecuencia de asistencia: frecuente, Plan contratado: premium
- Edad: 45, Frecuencia de asistencia: frecuente, Plan contratado: premium

Ejemplos negativos (socios no activos)

- Edad: 25, Frecuencia de asistencia: ocasional, Plan contratado: básico
- Edad: 32, Frecuencia de asistencia: ocasional, Plan contratado: estándar
- Edad: 38, Frecuencia de asistencia: rara, Plan contratado: básico

¿Qué hace el algoritmo?

1. Analiza cada atributo (edad, frecuencia de asistencia y plan contratado).
2. Compara los valores presentes en los ejemplos positivos y negativos.
3. Detecta aquellos valores que aparecen únicamente en los ejemplos positivos.
4. Construye una regla que permite identificar a un socio activo.

Regla inducida para identificar a un "Socio Activo"

- Frecuencia de asistencia debe ser: "frecuente"
- Plan contratado debe ser: "premium"
- Edad debe ser uno de: [45]